UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

# FIT UP — SISTEMA DE GESTÃO DE ACADEMIAS

## MODELO LÓGICO RELACIONAL

Artefato A4 — esquema relacional e decisões de mapeamento

| Unidade curricular | Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083 |
|---|---|
| **Professor** | Samuel Novais Moura Júnior — samuel.moura@p.ucb.br |
| **Ano/semestre** | 2026/2 — Presencial semestral, 80h |
| **Equipe** | Grupo 6 — Isaac Alonço Itacarambi de Souza Silva · Gustavo Junio de Souza Pereira · Paulo Vitor Lucena Mendes · Hugo Oliveira da Silva · Raphael Gondim Oliveira Filho |
| **Tema** | Academia com avaliação física — FIT UP: Sistema de Gestão de Academias |
| **Repositório** | https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP |
| **SGBD** | PostgreSQL 14 ou superior (validado em PostgreSQL 16.2) |
| **Fonte de verdade** | sql/01_ddl.sql (12 relações, 14 chaves estrangeiras, 2 visões) |

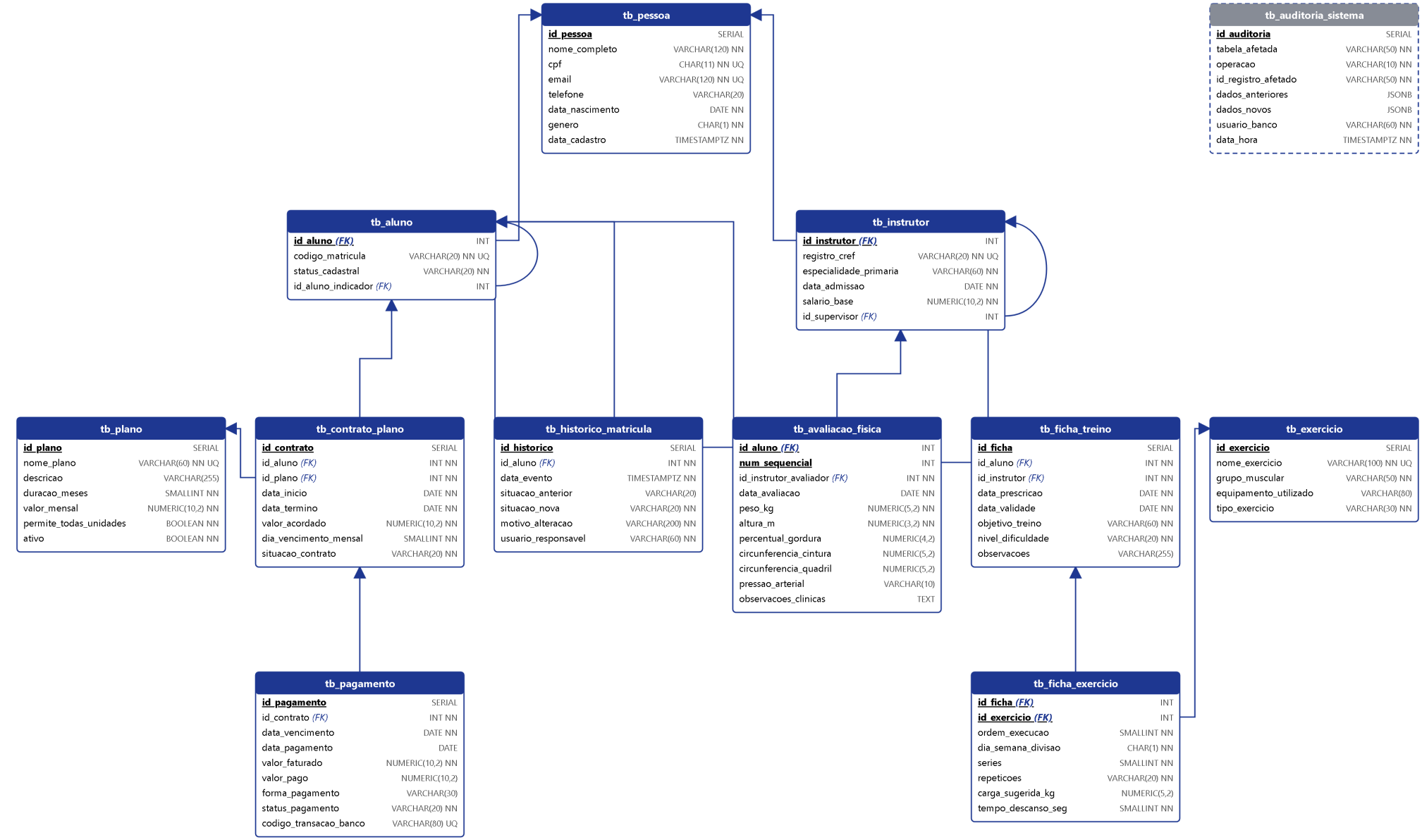
## 1. Diagrama do esquema relacional

O diagrama completo está na página seguinte, em orientação paisagem; a legenda e a descrição formal do esquema vêm a seguir.



QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

# Figura 1 — Diagrama do esquema relacional (modelo lógico) do FIT UP. Fonte: elaborado pelos autores (2026).



Legenda: chave primária sublinhada e em negrito; *(FK)* chave estrangeira; NN = NOT NULL; UQ = UNIQUE; as setas partem da coluna FK para a tabela referenciada. `tb_auditoria_sistema` (tracejada) é tabela técnica para os gatilhos da Etapa 2 e não representa entidade do domínio.

## 2. Esquema relacional formal

Notação: chave primária sublinhada; **[FK → tabela.coluna]** indica chave estrangeira; `?` indica atributo opcional (aceita nulo).

1. **tb_pessoa** (id_pessoa, nome_completo, cpf, email, telefone?, data_nascimento, genero, data_cadastro)
2. **tb_instrutor** (id_instrutor [FK → tb_pessoa.id_pessoa], registro_cref, especialidade_primaria, data_admissao, salario_base, id_supervisor? [FK → tb_instrutor.id_instrutor])
3. **tb_aluno** (id_aluno [FK → tb_pessoa.id_pessoa], codigo_matricula, status_cadastral, id_aluno_indicador? [FK → tb_aluno.id_aluno])
4. **tb_plano** (id_plano, nome_plano, descricao?, duracao_meses, valor_mensal, permite_todas_unidades, ativo)
5. **tb_contrato_plano** (id_contrato, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], id_plano [FK → tb_plano.id_plano], data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato)
6. **tb_historico_matricula** (id_historico, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], data_evento, situacao_anterior?, situacao_nova, motivo_alteracao, usuario_responsavel)
7. **tb_avaliacao_fisica** (id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], num_sequencial, id_instrutor_avaliador [FK → tb_instrutor.id_instrutor], data_avaliacao, peso_kg, altura_m, percentual_gordura?, circunferencia_cintura?, circunferencia_quadril?, pressao_arterial?, observacoes_clinicas?)
8. **tb_ficha_treino** (id_ficha, id_aluno [FK → tb_aluno.id_aluno], id_instrutor [FK → tb_instrutor.id_instrutor], data_prescricao, data_validade, objetivo_treino, nivel_dificuldade, observacoes?)
9. **tb_exercicio** (id_exercicio, nome_exercicio, grupo_muscular, equipamento_utilizado?, tipo_exercicio)
10. **tb_ficha_exercicio** (id_ficha [FK → tb_ficha_treino.id_ficha], id_exercicio [FK → tb_exercicio.id_exercicio], ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg?, tempo_descanso_seg)
11. **tb_pagamento** (id_pagamento, id_contrato [FK → tb_contrato_plano.id_contrato], data_vencimento, data_pagamento?, valor_faturado, valor_pago?, forma_pagamento?, status_pagamento, codigo_transacao_banco?)
12. **tb_auditoria_sistema** (id_auditoria, tabela_afetada, operacao, id_registro_afetado, dados_anteriores?, dados_novos?, usuario_banco, data_hora)



QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

## 3. Mapeamento dos relacionamentos do MER

| Relacionamento no MER | Cardinalidade | Mapeamento no esquema lógico |
|---|---|---|
| **PESSOA é ALUNO / INSTRUTOR (t,d)** | 1:1 por subclasse | Uma tabela por subclasse; PK da subclasse = FK para `tb_pessoa` (ver decisão A) |
| **INSTRUTOR supervisiona INSTRUTOR** | (0,N) : (0,1) | FK opcional `id_supervisor` na própria `tb_instrutor` |
| **ALUNO indica ALUNO** | (0,N) : (0,1) | FK opcional `id_aluno_indicador` na própria `tb_aluno` |
| **ALUNO contrata PLANO (CONTRATO_PLANO)** | (1,N) : (0,N), com atributos | Tabela associativa `tb_contrato_plano` com chave substituta (decisão B) |
| **CONTRATO_PLANO gera PAGAMENTO** | (1,N) : (1,1) | FK `id_contrato` em `tb_pagamento` |
| **ALUNO possui HISTORICO_MATRICULA** | (1,N) : (1,1) | FK `id_aluno` em `tb_historico_matricula` |
| **ALUNO submete-se AVALIACAO_FISICA (identificador)** | (0,N) : (1,1) | Entidade fraca: PK composta (`id_aluno`, `num_sequencial`) (decisão C) |
| **INSTRUTOR conduz AVALIACAO_FISICA** | (0,N) : (1,1) | FK `id_instrutor_avaliador` em `tb_avaliacao_fisica` |
| **ALUNO recebe FICHA_TREINO** | (0,N) : (1,1) | FK `id_aluno` em `tb_ficha_treino` |
| **INSTRUTOR prescreve FICHA_TREINO** | (0,N) : (1,1) | FK `id_instrutor` em `tb_ficha_treino` |
| **FICHA_TREINO compõe EXERCICIO (FICHA_EXERCICIO)** | (1,N) : (0,N), com atributos | Tabela associativa `tb_ficha_exercicio` com chave natural composta (decisão B) |

A cardinalidade mínima 1 do lado "N" (ex.: todo contrato gera ao menos uma fatura; toda ficha tem ao menos um exercício; todo aluno tem ao menos um contrato e um evento de histórico) **não é imposta por restrição declarativa** no PostgreSQL, pois exigiria restrição entre tabelas; ela é garantida pela aplicação dentro da transação de negócio (Etapa 2) e verificável por consulta. Isso está registrado na matriz de rastreabilidade do relatório.

## 4. Registro e justificativa das decisões de mapeamento

### A. Especialização PESSOA → {ALUNO, INSTRUTOR}: uma tabela por subclasse (três relações)

- **Adotado:** `tb_pessoa` com os atributos comuns e `tb_aluno`/`tb_instrutor` com os específicos, compartilhando a chave (`id_aluno = id_pessoa`, `id_instrutor = id_pessoa`) com `ON DELETE CASCADE` da superclasse para a subclasse.


QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

- **Alternativa 1 — tabela única com discriminador:** rejeitada. Misturaria atributos de domínios distintos (`registro_cref`, `salario_base` versus `codigo_matricula`, `status_cadastral`), forçando colunas nulas e impedindo `NOT NULL` nos atributos obrigatórios de cada papel.
- **Alternativa 2 — apenas subclasses (sem superclasse):** rejeitada. Duplicaria nome, CPF, e-mail e telefone e inviabilizaria a unicidade global de CPF e e-mail no nível do banco (`uq_pessoa_cpf`, `uq_pessoa_email`).
- **Como a totalidade e a disjunção são tratadas:** o esquema relacional não impõe declarativamente que toda pessoa tenha exatamente um papel; a aplicação cria a linha da subclasse na mesma transação em que cria a pessoa, e a disjunção é verificável por consulta (`id_pessoa` presente nas duas subclasses = violação). Essa limitação é assumida e documentada.

## B. Relacionamentos N:N com atributos → tabelas associativas

- **`tb_contrato_plano` (ALUNO × PLANO) com chave substituta `id_contrato`.** Justificativa: (i) `tb_pagamento` referencia o contrato com uma FK de uma coluna inteira, em vez de FK composta; (ii) um mesmo aluno pode contratar o mesmo plano mais de uma vez ao longo do tempo (renovação) — a carga contém contratos de renovação (ids 45 em diante) exatamente nessa situação, o que seria impossível com PK (`id_aluno`, `id_plano`).
- **`tb_ficha_exercicio` (FICHA_TREINO × EXERCICIO) com chave natural composta (`id_ficha`, `id_exercicio`).** Justificativa: o mesmo exercício não pode aparecer duas vezes na mesma ficha; a chave natural impõe isso sem coluna artificial. A unicidade adicional `uq_ficha_ex_ordem` (`id_ficha`, `dia_semana_divisao`, `ordem_execucao`) impede duas prescrições na mesma posição da mesma divisão.

## C. Entidade fraca AVALIACAO_FISICA → chave primária composta

- PK (`id_aluno`, `num_sequencial`): `id_aluno` é a chave da entidade forte (FK com `ON DELETE CASCADE`, pois a avaliação não existe sem o aluno) e `num_sequencial` é a chave parcial que ordena as reavaliações. Não há chave substituta: o identificador composto expressa a dependência existencial e já serve de índice para a série histórica por aluno (`idx_avaliacao_aluno_data` complementa pela data).

## D. Relacionamentos 1:1 e 1:N

- Os únicos relacionamentos 1:1 são os de especialização (decisão A), mantidos em tabelas separadas pelos motivos acima; nenhum outro 1:1 foi fundido.
- Todos os 1:N foram mapeados com a FK do lado N, com ações referenciais explícitas e coerentes com as regras de negócio: `CASCADE` quando o registro dependente não faz sentido sem o pai (subclasses, histórico, avaliações, fichas, itens de ficha); `SET NULL` nos autorrelacionamentos opcionais (RN03, RN05); `RESTRICT` onde há valor financeiro ou responsabilidade técnica envolvida (contratos, pagamentos, instrutor avaliador/prescritor, exercícios já prescritos).



QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

## E. Chave natural × chave substituta, relação a relação

| Relação | Chave adotada | Tipo | Justificativa |
|---|---|---|---|
| **tb_pessoa** | id_pessoa | Substituta (SERIAL) | CPF é chave natural válida, mas tem 11 caracteres e pode precisar de correção cadastral; inteiro de 4 bytes acelera junções com as subclasses e mantém o CPF como chave alternativa (`UNIQUE`). |
| **tb_instrutor / tb_aluno** | id_instrutor / id_aluno | Herdada da superclasse | Mesmo valor de `id_pessoa`; garante o 1:1 da especialização. `registro_cref` e `codigo_matricula` ficam como chaves alternativas. |
| **tb_plano** | id_plano | Substituta (SERIAL) | `nome_plano` é único, porém sujeito a renomeações comerciais; a substituta isola os contratos de alterações no catálogo. |
| **tb_contrato_plano** | id_contrato | Substituta (SERIAL) | Permite renovações do mesmo plano e simplifica a FK em `tb_pagamento` (decisão B). |
| **tb_historico_matricula** | id_historico | Substituta (SERIAL) | A chave natural (`id_aluno`, `data_evento`) depende de carimbo de tempo, frágil para dois eventos no mesmo instante. |
| **tb_avaliacao_fisica** | (id_aluno, num_sequencial) | Composta natural | Expressa a entidade fraca (decisão C). |
| **tb_ficha_treino** | id_ficha | Substituta (SERIAL) | Não há chave natural estável (um aluno pode receber duas fichas no mesmo dia). |
| **tb_exercicio** | id_exercicio | Substituta (SERIAL) | `nome_exercicio` é único, mas longo (até 100 caracteres) para ser repetido em centenas de itens de ficha. |
| **tb_ficha_exercicio** | (id_ficha, id_exercicio) | Composta natural | Impede duplicidade de exercício na ficha sem coluna artificial (decisão B). |
| **tb_pagamento** | id_pagamento | Substituta (SERIAL) | O código da transação bancária só existe após a liquidação; a fatura precisa de identidade desde a emissão. |
| **tb_auditoria_sistema** | id_auditoria | Substituta (SERIAL) | Registro de log, apenas inserções sequenciais. |



QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

## 5. Tipos de dados: critério adotado

- **Identificadores:** `SERIAL`/`INT` (4 bytes; volumes previstos na casa de milhares de linhas por ano).
- **Valores monetários:** `NUMERIC(10,2)` — exatidão decimal; nunca ponto flutuante.
- **Medidas antropométricas:** `NUMERIC(5,2)` para peso e circunferências, `NUMERIC(3,2)` para altura em metros, `NUMERIC(4,2)` para percentual de gordura — precisão compatível com os instrumentos de medição.
- **CPF:** `CHAR(11)` (tamanho fixo, apenas dígitos, validado por `CHECK`).
- **Datas civis:** `DATE`; **carimbos de evento:** `TIMESTAMPTZ` (data/hora com fuso, para evitar ambiguidade em auditoria e histórico).
- **Domínios fechados** (status, situações, formas de pagamento, divisões): `VARCHAR`/`CHAR` com `CHECK ... IN (...)`, legíveis em consultas e fáceis de evoluir (a alternativa `ENUM` do PostgreSQL dificulta remoção de valores).
- **Auditoria:** `JSONB` para os snapshots anterior/posterior, pois o formato das linhas auditadas varia por tabela.



QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br